

Semestre - 5

Unité d'enseignement	Éléments d'enseignement (Modules)	ECTS	Charge	P1	P2
Programmation modulaire et projet	Algorithmique et Structures de Données	8	63	42	21
	Projet programmation C		31,5	10,5	21
Architecture des microcontrôleurs	Architecture des microcontrôleurs	4	42	21	21
Electronique	Electronique	3	42	21	21
Réseaux IP et communication	Technique et technologies de communication	3	42	21	21
Communication, Culture et Citoyenneté A3	Communication, Culture et Citoyenneté A3	3	42	21	21
Méthodes numériques pour l'ingénieur.	Analyse numérique	4	42	21	21
	Machine Learning Fundamentals	2	21		21
Thechnologie web1	Thechnologie web1	2	21		21
Bases de Données et SGBD	Bases de Données	1	21	21	
Total		30	367,5	178,5	189
Charge par semaine			26,25	25,5	27,00

Semestre - 6

Unité d'enseignement	Éléments d'enseignement (Modules)	ECTS	Charge	P1	P2
Bases de Données et SGBD	Sys. De Gestion de Bases de Données	4	42	21	21
Modélisation et Programmation par Objet	Langage de Modélisation (UML)	6	42	21	21
	Conception par Objet et Programmation Java		42	21	21
Projet de Développement GUI	Projet de Développement GUI	3	21		21
Techniques d'estimation pour l'ingénieur	Techniques d'estimation pour l'ingénieur	4	42	21	21
Systèmes de Base	Administration et Sécurité des SE Unix	4	42	21	21
Réseaux IP et communication (suite)	Réseaux et protocoles TCP/IP	3	42	21	21
Management de l'entreprise	Analyse et décision financière	3	21	21	
	Environnement de l'entreprise		21		21
Communication, Culture et Citoyenneté F3	Communication, Culture et Citoyenneté F3	3	42	21	21
Total		30	357	168	189
Charge par semaine			25,5	24	27

